

$$\textcircled{1} \quad \frac{5x - 0,8}{16} = \frac{3,4}{17}$$

$$(5x - 0,8) \cdot 17 = 3,4 \cdot 16$$

$$85x - 13,6 = 54,4$$

$$85x = 54,4 + 13,6$$

$$85x = 68$$

$$x = \frac{68}{85} = 0,8 \quad \text{жауабы: } \textcircled{D}$$

$$\textcircled{2} \quad 6,1 \leq x < 19,2$$

$$6,1 \leq 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18 < 19,2$$

$$\textcircled{C} \quad 12 \leq x < 25 \quad 12 \leq 13, 14, 15, 16, 17, 18 < 19,2$$

жауабы: $\textcircled{C}$

$$\textcircled{3} \quad \text{А шамасы}$$

$$(10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45) - 8 \text{ сан: } 5\text{-ке бөлінеді}$$

$$\text{В шамасы}$$

$$(16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48) - 9 \text{ сан: } 4\text{-ке бөлінеді}$$

$$\underline{\text{А шамасы} - 8 \text{ сан} < \text{В шамасы} - 9 \text{ сан}}$$

В шамасы үлкен. жауабы $\textcircled{D}$

$$\textcircled{4} \quad \text{Шаршының ауданы } 100 \text{ см}^2. \text{ Периметр} - ?$$

$$1) S = a^2$$

$$100 = a^2$$

$$a = \sqrt{100}$$

$$a = 10 - \text{жауабы}$$

$$2) P = 4a = 4 \cdot 10 = 40 \text{ см}$$

$$S = a^2 - \text{ауданы} = 100 \text{ см}^2$$

$$P = 4a - \text{периметр} = 40 \text{ см}$$

жауабы: $\textcircled{D}$

⑤ Масаың адам бағасы - 100 теңге.

$$\begin{array}{lcl} 1) \text{Жауап айында } 10\% & : & 100 \text{ т} - 100\% \\ & & x - 10\% \\ \underline{100 + 10 = 110 \text{ теңге}} & & \underline{x = 10 \text{ теңге}} \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} 2) \text{Анақ айында } 20\% & : & 110 \text{ т} - 100\% \\ & & x \text{ т} - 20\% \\ \underline{110 \text{ т} + 22 \text{ т} = 132 \text{ т}} & & \underline{x = 22 \text{ т}} \end{array}$$

$$132 \text{ т} - 32\%$$

Жауап: ⑤

magistratura_2021_kz

⑥ $2x + 5 \geq 1$
 $x - 1 < 3$

$$1) \begin{cases} 2x + 5 \geq 1 \\ x - 1 < 3 \end{cases} \begin{cases} 2x \geq 1 - 5 \\ x < 3 + 1 \end{cases} \begin{cases} 2x \geq -4 \\ x < 4 \end{cases} \begin{cases} x \geq -2 \\ x < 4 \end{cases} \checkmark$$

$$\underline{-2 \leq x < 4} \text{ Жауап: ⑤}$$

⑦ А шамасы $= -9 \times \frac{2}{7} = -\frac{18}{7} = -2,5(7) \checkmark$

В шамасы $= 2 \times (-\frac{1}{3}) = -\frac{2}{3} = -0,6(6) \checkmark$

$$\underline{А \text{ шамасы} = -2,5(7) < В \text{ шамасы} = -0,6(6)}$$

В шамасы үлкен : Жауап: ②

⑧ $\overline{3mn} + 600 \times \overline{6mn} + 300$

1) $\overline{3mn} + 600 = \overline{6mn} + 300$

$$300 + 600 = 600 + 300$$

$$\underline{900 = 900}$$

x - тең болу керек. (=)

2) $m = 0 \quad n = 0$

Жауап: ⑤

9

$$(x + 2 \frac{3}{7}) : 3 \frac{2}{7} = \frac{4}{5}$$

$$(x + \frac{14}{7}) : \frac{23}{7} = \frac{4}{5}$$

$$(x + \frac{14}{7}) \cdot \frac{7}{23} = \frac{4}{5}$$

$$(\frac{x \cdot 7}{23} + \frac{14}{7} \cdot \frac{7}{23}) = \frac{4}{5}$$

$$\frac{7x}{23} + \frac{14}{23} = \frac{4}{5}$$

$$\frac{7x}{23} = \frac{23}{5} - \frac{14}{23} = \frac{92-85}{115} = \frac{7}{115}$$

$$\frac{7x}{23} = \frac{7}{115}$$

$$7x \cdot 115 = 23 \cdot 7$$

$$115x = 23 \quad x = \frac{23}{115} = \frac{1}{5} \quad \text{жауап. (D)}$$

10 $\overline{1a70} + x = \overline{57a86}$

$$x = \overline{57a86} - \overline{1a70}$$

$$x = \overline{56016}$$

жауап. (D)

$\begin{array}{r} 57a86 \\ - 1a70 \\ \hline 56016 \end{array}$
--

11 $\overline{a} \leq x \leq \overline{1a} : \overline{1a} \leq y \leq \overline{2a} : a = 1$

$$\overline{a} \leq x \leq \overline{1a} = 1 \leq x \leq 11 \rightarrow 11 \text{ сан}$$

$$\overline{1a} \leq y \leq \overline{2a} = 11 \leq y \leq 21 \rightarrow 11 \text{ сан}$$

$$x + y = 11 + 11 = 22 \quad \text{жауап. (C)}$$

magistratura_2021_kz

- 16. C) Тәрбие
- 17. E) қайырылмастай сөз айтпа
- 18. C) міншіл, күншіл, сыншыл

- 19. E) Жазба тілдің қалыптасу кезеңі
- 20. A) белгісі
- 21. D) Ұлттық жазба әдеби тілдің қалыптасуын саралау

- 22. A) Жаратылыстанудың зерттелуіне сараптама жасау
- 23. D) Жаратылыстану ғылымдары
- 24. E) ерекше

- 25. D) Ерекше демалыстар
- 26. E) ақпарат беру
- 27. A) белгілі

- 28. C) тығыз байланысты
- 29. A) Жорамалдап
- 30. E) Этимология: оның салалары

① $6,1 \leq x < 19,2$ - ең үлкен бүтін саны
 $12 \leq x < 25$ Жауабы (C)

② А шамасы $= a \square b = |a + b| = 3 + 3 = 9$
 В шамасы $= a \circ b = a^b = 3^3 = 27$
А шамасы $= 9 < В шамасы $= 27$$
 В шамасы үлкен. Жауабы (D)

③
$$\frac{5}{6} = \frac{3x + 1,5}{9}$$

$$9 \cdot 5 = 6(3x + 1,5)$$

$$45 = (6 \cdot 3x + 6 \cdot 1,5)$$

$$45 = 18x + 9$$

$$45 - 9 = 18x$$

$$36 = 18x$$
 $x = 2$ Жауабы: (B)

④ Шаршының периметрі: $P = 120$
 $P = 4a$
 $120 = 4a$
 $a = 30$
 Шаршының ауданы: $S = a^2$
 $S = 30^2 = 900$ Жауабы (E)

⑥ $(35 + y) - 15 = 31$ $y = 11$
 $35 + y = 31 + 15$ Жауабы: (C)
 $35 + y = 46$
 $y = 46 - 35 = 11$

⑤ А шамасы $= 4 \times (-\frac{3}{5}) = -\frac{12}{5} = -2,4 \text{ V}$

В шамасы $= -5 \times (\frac{1}{4}) = -\frac{5}{4} = -1,25 \text{ V}$

А шамасы $= -2,4 < В шамасы $= -1,25$$

В шамасы үлкен жауабы: (D)

⑦ $R = 10 \text{ см}$ $D = 2 \cdot R = 2 \cdot 10 \text{ см} = 20 \text{ см}$

Диаметр (D) = 20 см жауабы (D)

⑧ $20 \leq x < 40$ - қабилдайтқан жұп сандар

$20 \leq 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 < 40$

$10 - \text{сан} - \text{екі еселенген} = 10 \times 2 = 20$

жауабы: (E)

⑨ $\overline{2mn} + 300 \times \overline{4mn} + 100 \Rightarrow x - \text{тең болу керек}$

$\overline{200} + 300 = \overline{400} + 100$

$m=0 \quad n=0$

$500 = 500$

жауабы (C)

⑩ бағалық салыстыру

1) А шамасы $= (x+y)^2$

В шамасы $= (2x+y)^2$

2) x де y берілген

Берілген шарт

жеткіліксіз

жауап (A)

⑪ $\overline{4a} \leq y \leq \overline{5a} : \overline{2a} \leq x \leq \overline{1a} : a = 1$

$\overline{4a} \leq y \leq \overline{5a} = 41 \leq y \leq 51 \rightarrow 11 \text{ сан}$

$\overline{2a} \leq x \leq \overline{1a} = 21 \leq x \leq 11 \rightarrow 11 \text{ сан}$

$x - y = 11 - 11 = 0$ жауабы: (C)

$$\begin{aligned} (12) \quad x &= (404 - 104 + 104) / 4 \\ x &= (300 + 104) / 4 \\ x &= (404) / 4 = 101 \text{ Мауады. (A)} \end{aligned}$$

- (13) 1 ауысым: Дүйсенбі 09:00 + 12 сағат
21:00 шығары.
- 1) Дүйсенбі 21:00-ден Сейсенбі-21:00 - Демалыс
- 2) 2 ауысым: Сейсенбі 21:00 + 12 сағат
Сәрсенбі 09:00
Сәрсенбі-09:00-ден Бейсенбі-09:00 демалыс
- 3) 3 ауысым: Бейсенбі 09:00 Мауады (D)

$$\begin{aligned} (14) \quad A &= 7 \text{ сыныпта „4“ пен „5“ оқитын балалар} \\ \text{„4“ - қазып} &= 20 + \text{„5“ - көк} = 10 \\ A \text{ шамасы} &= 7 \text{ сынып „4“, „5“} = 30 \\ B &= 8 \text{ сыныпта „3“ ке - оқитын балалар саны} \\ \text{„3“ - жасы} &= 30 : B \text{ шамасы} = 30 \\ A = 30 &\Rightarrow B = 30 \quad A = B \text{ Мауады (A)} \end{aligned}$$

(15) Мәсәле: Арифметикалық прогрессия = 100 теңге

1) Қайтар айырма - 10%	2) Артық ай = 20%	3) Қайтар = 25%
100 m — 100%	110 m — 100%	132 m — 100%
x m — 10%	x m — 20%	x — 25%
<u>x = 110 m</u>	<u>x = 132 m</u>	<u>x = 165 m</u>
		65% Мауады (A)

- 16. B) ақиқат
- 17. C) баламын
- 18. E) ну

- 19. C) Полимерді пайдалану жолдарын таныту
- 20. C) Ертеректе
- 21. A) Полимер бұйымдары

- 22. C) Дәл ғылымдар
- 23. E) жаратылыстану ғылымы туралы түсінік
- 24. C) соңғы

- 25. D) Мәтін оқу құралынан үзінді
- 26. D) Жануарлардың бейімделуі
- 27. C) Жануарлардың суда тіршілік ету бейімін баяндау

- 28. B) Фонетиканың салалары жасалым, айтылым, естілім, үндесім фонетика деп бөлінеді.
- 29. E) Болашақта Ә.Хасеновтың "Тіл білімінде" берген жіктелім кесетесі тұрақталады
- 30. D) Фонетика - тілдің дыбыстық жүйесін зерттейтін сала

3 нұсқа

$$\textcircled{1} \text{ A шамағы} = \frac{3}{4} = 0,75$$

$$\text{B шамағы} = \frac{2}{13} = 0,15(3)$$

$$\underline{\text{A шамағы} = 0,75 > \text{B шамағы} = 0,15(3)}$$

Жауабы. $\textcircled{D}$

$$\textcircled{2} \text{ Мелендигардың кесіргі сатылған бағасы} = 150,000 \text{ т}$$

15% - за орзандатқан тап

$$\begin{array}{rcl} 150\,000 \text{ т} & \text{---} & 100\% \\ x \text{ т} & \text{---} & 15\% \end{array}$$

$$x = \frac{150\,000 \text{ т} \cdot 15\%}{100\%} = 22,500 \text{ т}$$

$$\text{Орзандатқан бағасы} = 150\,000 - 22\,500 = 127\,500 \text{ теңге}$$

Жауабы $\textcircled{B}$

$$\textcircled{3} 6 - 4/(2-2) + 2 = 4 - 2/(2-4)$$

$$6 - 4 \cdot 2 + 8 + 2 = 4 - 2 \cdot 2 + 8$$

$$-4 \cdot 2 + 16 = -2 \cdot 2 + 12$$

$$-4 \cdot 2 + 2 \cdot 2 = 12 - 16$$

$$-2 \cdot 2 = -4$$

$$2 = -\frac{4}{-2} = 2$$

Жауабы $\textcircled{C}$

$$\textcircled{5} 2/(3x+1) - x \leq 3/(x+4)$$

$$6x + 2 - x \leq 3x + 12$$

$$5x + 2 \leq 3x + 12$$

$$5x - 3x \leq 12 - 2$$

$$2x \leq 10$$

$$x \leq \frac{10}{2} = 5$$

$$x \leq 5; \text{Жауабы } \textcircled{B}$$

$$\textcircled{4} \frac{y-3}{6} = \frac{7}{3}$$

$$1) 3(y-3) = 7 \cdot 6$$

$$3y - 9 = 42$$

$$3y = 42 + 9$$

$$3y = 51$$

$$2) 3y = 51$$

$$y = \frac{51}{3}$$

$$y = 17$$

Жауабы $\textcircled{B}$

$$⑥_1) \frac{2}{3 - \frac{x}{2x+1}} = 1 \quad ; 2) \frac{2(2x+1)}{3(2x+1) - x} = 1 \quad 3) \frac{4x+2}{6x+3-x} = 1$$

$$4) \frac{4x+2}{5x+3} = 1 \quad 5) 4x+2 = 5x+3 \quad 6) \text{Тексеру}$$

$$\frac{2}{3 - \frac{1}{1}} = 1 ; \frac{2}{2} = 1$$

$\boxed{x = -1}$
жауабы. (А)

⑦) Динарашаның пайдаланып, Бибарис Аружаннан
жаңша ұнай келі жинаған анықтауы
Аружан = 60 ұнай ; Бибарис = 40 ұнай
60 ұнай - 40 ұнай = 20 ұнай. Жауабы (А)

$$⑧) \begin{array}{l|l} D = 30 \text{ см} & R = \frac{D}{2} = \frac{30 \text{ см}}{2} = 15 \text{ см} : R = 15 \text{ см} \\ R = ? & \text{жауабы (В)} \end{array}$$

⑨) А нүктесі — (8:6)
В нүктесінің координатасы :
ОА — ортасы. (10:0)
 $B = \frac{(8+0)}{2} ; \frac{(6+0)}{2} = (4:3)$ жауабы (А)

⑩) Бағанды салыстыруыңз: $x=2 \quad y=3$
А шамасы $= (2x+y)^2 = (2 \cdot 2 + 3)^2 = (7)^2 = 49$
В шамасы $= (x+2y)^2 = (2 + 2 \cdot 3)^2 = (8)^2 = 64$
А шамасы = 49 < В шамасы = 64
жауабы. (В)

magistratura_2021_kz

- 11) Чыбыроштон табыны 24 см, оған түсірілген биіктік 11 см.

Табу керек Чыбыроштон ауданы.

$$a = 24 \text{ см}$$

$$h = 11 \text{ см}$$

$$S = ?$$

$$S = \frac{1}{2} ah = \frac{24 \text{ см} \cdot 11 \text{ см}}{2}$$

$$S = 132 \text{ см}^2$$

Жауабы: (C)

- 12) $\overline{8a} \leq y \leq \overline{9a} : \overline{5a} \leq x \leq \overline{6a} : a = 1$

$$\overline{8a} \leq y \leq \overline{9a} = 81 \leq y \leq 91 \rightarrow 11 \text{ см}$$

$$\overline{5a} \leq x \leq \overline{6a} = 51 \leq x \leq 61 \rightarrow 11 \text{ см}$$

$$x/y = \frac{11}{11} = 1 \quad \text{Жауабы (A)}$$

- 13) 1) F фигура ауданына D фигура ауданынан

$$\text{артық шамасына} = 7 - 3 = 4$$

$$2) E \text{ ауданының көрсеткіші} = 4 + 3 = 7$$

$$F = 7 \quad D = 3 \quad E = 3 \quad x = 7$$

$$6 \leq x \leq 8 \quad 6 \leq 7 \leq 8 \quad \text{Жауабы (A)}$$

$$14) x = (525 + 304 - 304)/5$$

$$x = (\underbrace{525 - 304}_{201} + 304)/5$$

$$x = (201 + 304)/5$$

$$x = (505)/5 = 101$$

$$\underline{x = 101} \quad \text{Жауабы (A)}$$

$$15) A = 1200 \quad B = 800 \\ C = 1400 \quad D = 3200$$

$$1) A + B + C > D$$

$$2) 1200 + 800 + 1400 > 3200$$

$$3400 > 3200$$

Жауабы (B)

- 16. С) қырқаның
- 17. В) Патриотизм
- 18. С) пысынатар ыстық
- 19. А) Алғашқы қауымдық кезеңдегі еңбегінің пайда болуы жөнінде
- 20. В) еңбегінің пайда болуы
- 21. А) шипалық
- 22. А) жалпы алғанда
- 23. А) Ұзақ өмір сүруші жануар
- 24. С) Тасбақалар туралы ақпарат беру
- 25. В) анықтама беру
- 26. Е) қолданыста
- 27. D) Электронды ақша
- 28. D) адамгершілік қасиетін түсіндіру
- 29. А) Адамгершілік – асыл қасиет
- 30. С) Қиын кезең

4 нұсқа

① 48 және 120 сандар ең үлкен ортақ бөлімшілік таң.

$$\begin{array}{r|l} 48 & 2 \\ 24 & 2 \\ 12 & 2 \\ 6 & 2 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 120 & 2 \\ 60 & 2 \\ 30 & 2 \\ 15 & 3 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array}$$

$$\text{ЕҮОБ } (2^3 \cdot 3) = 24$$

$$\text{ЕҰОЕ } (2^4 \cdot 3 \cdot 5) = 240$$

жауабы (В)

② $\sqrt{25 \cdot 49} = 5 \cdot 7 = 35$ жауабы (Д)

③ $\left(1 \frac{1}{7} \times \frac{14}{5}\right) : \frac{8}{5} =$

1) $\frac{8}{7} \times \frac{14}{5} = \frac{16}{5}$

2) $\frac{16}{5} : \frac{8}{5} = \frac{16}{5} \cdot \frac{5}{8} = \frac{16}{8}$

$\frac{16}{8} = 2$ жауабы (А)

④ $2^3 \times 3^2 = 8 \times 9 = 72$

жауабы: (В)

⑤ 1-есепте көрсетілген

$$\text{ЕҰОЕ} = 240$$

жауабы (В)

⑥ $S = 240 \text{ км}$

$v = 80 \text{ км/сағ}$

$t = ?$

$v = \frac{S}{t} : t = \frac{S}{v}$

$t = \frac{S}{v} = \frac{240 \text{ км}}{80 \text{ км/сағ}} = 3 \text{ сағ}$

жауабы (В)

⑦

А машинасы

(6, 12, 18, 24, 30, 36) – 6 сағ – 6-ға бөлінеді

В машинасы

(16, 24, 32, 40, 48) – 5 сағ – 8-ге бөлінеді

А машинасы – 6 сағ > В машинасы – 5 сағ

жауабы. (В)

⑧ 150 саны 30 санынан неше пайыз?

$$\begin{array}{l} 30 \text{ — } 100\% \\ 150 \text{ — } x\% \end{array} \quad \text{жауап (E)}$$

$$x\% = \frac{150 \cdot 100\%}{30} = 500\%$$

⑨ $x^2 - 2x + 1 = 0$
 $D = b^2 - 4ac = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 =$
 $4 - 4 = 0$

$$x = \frac{-b}{2a} = \frac{2}{2} = 1$$

$x = 1$ жауап (B)

⑩ $947 \text{ — } 100\%$
 $1136,4 \text{ — } x$
 $x = 120\%$

20% - артык

$$20 \times 2 = 40$$

$25 \leq x \leq 40$ жауап (D)

⑪ $A = \text{Самая саны} = 75$ $B > A$
 $B = \text{Широкая саны} = 140$ жауап (D)

⑫ $C + 9 = C - 4 = D - 10 = B + 4 = A - 0$
 $E = -9$ $C = 4$ $D = 10$ $B = -4$ $A = 0$
 Сағдардың ең кішісі = -9

⑬ $x = 5A + 5 = \frac{5 \cdot 1}{5} + 5 = 1 + 5 = 6$ $x = 6$

$$y = 14B + 4 = \frac{14 \cdot 1}{7} + 4 = 2 + 4 = 6$$
 $y = 6$

$x = 6 = y = 6$ жауап (B)

⑭ бір бұрыш = $< 47^\circ$
 $x + y + 47^\circ = 180^\circ$
 $x + y = 180^\circ - 47^\circ = 133^\circ$
 $x + y = 133^\circ$ жауап (A)

⑮ $3 < x < 5$ $4 < y < 6$
 $x = 4$ $y = 5$
 $x \cdot y = 4 \cdot 5 = 20$

$12 < 4 \cdot 5 < 30$ жауап (E)
 $12 < x \cdot y < 30$

- 16. E) өр
- 17. C) Түркі
- 18. C) Төле

- 19. A) компьютер арқылы барлық есептеу мәшинесінің қызметін айқындау
- 20. D) ЭЕМ принципі
- 21. C) қатысты

- 22. D) Қағаздың шығу тарихы
- 23. D) Қағаздың шығу тарихы
- 24. D) жауабы нақты емес

- 25. E) Купон арқылы қаржы үнемдеу
- 26. D) көбейген
- 27. E) анықтама беру

- 28. D) ұғым
- 29. D) Танымдық ақпараттар
- 30. D) Адам санасында қалыптасқан білім көрінісі тілдің қызметі арқылы жүзеге асады

- ① Жұмысмайдың 6%-ы қант. 35 кг жұмысмай неше кг қант бар?

$$35 \text{ кг} \text{ ————— } 100\%$$

$$x \text{ ————— } 6\%$$

$$x = \frac{35 \text{ кг} \cdot 6\%}{100\%} = 2,1 \text{ кг}$$

Жауабы: ③

- ② $\sqrt{x-15} - 7 = 0$ $\sqrt{x} = ?$

$$1) \sqrt{x-15} - 7 = 0$$

$$\sqrt{x-15} = 7$$

$$(\sqrt{x-15})^2 = 7^2$$

$$(\sqrt{x-15})^2 = 49$$

$$x-15 = 49$$

$$x = 49 + 15 = 64$$

$$2) x = 64$$

$$\sqrt{x} = ?$$

$$\sqrt{64} = 8$$

$$\sqrt{64} = \sqrt{x}$$

$$8 = x$$

Жауабы: ③

③ $-1 < 3 - x \leq 1$

$$-1 - 3 < -x \leq 1 - 3$$

$$-4 < -x \leq -2$$

$$\underline{4 > x \geq 2}$$

$$[2; 4)$$

Жауабы ③

④ $2x^2 = x + 3$

$$2x^2 - x - 3 = 0$$

$$D = b^2 - 4ac = 1 + 4 \cdot 2 \cdot 3 = 25$$

$$x_{1/2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2ac};$$

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{25}}{2 \cdot 2} = \frac{1 \pm 5}{4} = \frac{-1}{4}$$

$$\underline{x = -1.}$$

$$2 \cdot (-1)^2 = -1 + 3$$

$$\underline{2 = 2}$$

Жауабы: ⑤

$$⑤ \quad (x+1)(x+3) \geq (x-2)(x-4)$$

$$x^2 + 3x + x + 3 \geq x^2 - 4x - 2x + 8$$

$$4x + 3 \geq -6x + 8$$

$$4x + 3 + 6x - 8 \geq 0$$

$$10x - 5 \geq 0$$

$$10x \geq 5$$

$$x = \frac{5}{10} = \frac{1}{2} = 0,5$$

Жауабы: (D)

$$⑥ \quad 2^{n+2} = 16 : 2^{2+2} = 2^4 = 16$$

$$n = 2 ; \text{ Жауабы: (C) }$$

⑦ бағаналар салыстырыңыз

$$3 < 2x + 1 < 5$$

$$3 - 1 < 2x < 5 - 1$$

$$2 < 2x < 4$$

$$1 < x < 2$$

$$x = 1,5$$

$$\text{А шамасы } x = 1,5 < \text{В шамасы } = 2$$

Жауабы: (D)

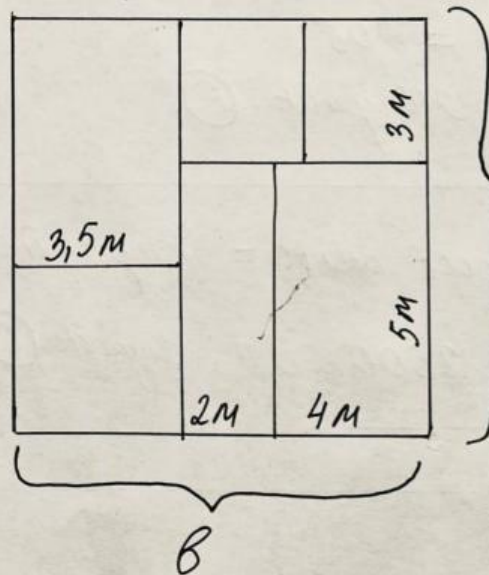
⑨ 5 салымын 125%-ке есептеңіз.

$$\begin{array}{rcl} 5 & \text{---} & 100\% \\ x & \text{---} & 125\% \end{array}$$

$$x = \frac{5 \cdot 125\%}{100\%} = 6,25$$

Жауабы: (E)

- ⑧ Суреттегі үйдің жоспарын пайдаланып, осы үйдің жалпы ауданын тап.



$$a = 3m + 5m = 8m$$

$$b = 3.5 + 2 + 4 = 9.5m$$

$$S = a \cdot b$$

$$S = 8m \cdot 9.5m = 76m^2$$

$$S = 76m^2$$

Жауабы: (C)

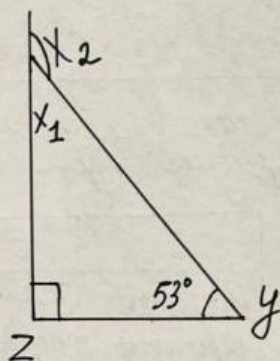
⑩ $a = 70$ $b = 28$

A шамасы $= EKO E(70, 28) = 140$

B шамасы $= EYOB(70, 28) = 14$

$A = 140 > B = 14$ Жауабы: (B)

⑪



$z = 90^\circ$ $y = 53^\circ$ $x_1 = ?$

$90^\circ + 53^\circ + x_1^\circ = 180^\circ$

$143^\circ + x_1^\circ = 180^\circ$

$x_1^\circ = 180^\circ - 143^\circ = 37^\circ$

$x_2^\circ = 180^\circ - 37^\circ = 143^\circ$

$x_2^\circ = 143^\circ$ Жауабы: (E)

$$(12) \overline{6a6} + 103 = x + \overline{1a3}$$

$$x = \overline{6a6} - \overline{1a3} + 103$$

$$x = 503 + 103 = 606$$

$$\underline{x = 606} \text{ Жауап: } \textcircled{C}$$

(13) Жүздің бірінші айы = Ғыркүйек
 $\underline{\text{Ғыркүйек} = 2500 \text{ к ВП; Жауап: } \textcircled{C}}$

(14) $ABC = \text{үшбұрыш: } AC = 8 \text{ см: } DE = ?$

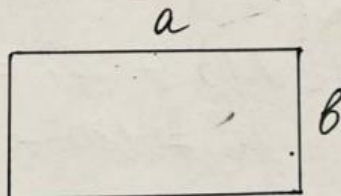
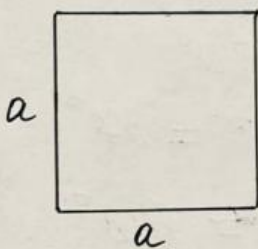
$$DE = \frac{AC}{2} = \frac{8}{2} = 4; DE = 4$$

$$\underline{A \text{ шамасы } DE = 4 = B \text{ шамасы } 4}$$

$A \text{ шамасы } B \text{ шамасына тең}$

$\underline{\text{Жауап: } \textcircled{C}}$

(15) Ғабырғасы 8-ге тең шаршы мен ғабрығасы
 9 бен 7-ге тең тіктөртбұрыш берілген.



A	B
Шаршы периметр	Тіктөртбұрыш периметр
32	32

$$\underline{1) P = 4a = 4 \cdot 8 = 32}$$

$$2) P = 2(a + b)$$

$$\underline{P = 2(9 + 7) = 32}$$

$\underline{\text{Жауап: } \textcircled{C}}$

- 16. E) Абай
- 17. A) ұл
- 18. D) қасиеттерін

- 19. B) Әлеуметтік-экономикалық өзгерістерді және онын тілге әсерін көрсету
- 20. E) Тіл мен қоғам ықпалдастығы
- 21. B) көбейді

- 22. D) Саусақ тырсылының пайда болуын саралау
- 23. D) шамасын
- 24. E) Саусақ сұйықтығы

- 25. E) Өңірде
- 26. E) қара және түсті металлургия қалыптасты
- 27. E) Тау-кен зауыттық өнеркәсібі 20 - ғасырда қалыптаса бастады

- 28. E) құрылымын жақсарту үшін қажет
- 29. D) Болатты суытқанда, ол жасиды
- 30. E) Иілгіш

- ① Базасы 55 000 теңге тұратын Apple iPad 15% - за арзандады. Егер бір Apple iPad сатып алсаңыз, неше теңге үнемдер едіңіз?

$$55\,000 \text{ т} \text{ ————— } 100\%$$

$$x \text{ ————— } 15\%$$

$$x = \frac{55\,000 \cdot 15\%}{100\%} = 8\,250 \text{ теңге}$$

Жауабы: ③

② $2x - 5 > x + 5$
 $2x - 5 - x - 5 > 0$
 $x - 10 > 0$
 $x > 10$

Жауабы: ③

$$\frac{\text{|||||}}{10} \rightarrow$$

$$(10; +\infty) \Rightarrow 15$$

- ③ 2 дәптер және 3 қалам 100 теңге тұрады, 4 дәптер және 1 қалам 50 теңге тұрады. Дәптер қанша теңге, қалам қанша теңге тұрады.

$$1) \begin{cases} 2x + 3y = 100 \\ 4x + y = 50 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4x + 6y = 200 \\ 4x + y = 50 \end{cases} \ominus$$

$$5y = 150$$

$$y = 30$$

$$2) 4x + y = 50$$

$$4x + 30 = 50$$

$$4x = 50 - 30$$

$$4x = 20$$

$$x = 5$$

Дәптер = 5 теңге : Қалам = 30 т2

Жауабы: ⑤

⑤ $3x - 7 \geq x + 1$
 1) $3x - 7 - x - 1 \geq 0$
 $2x - 8 \geq 0$

2) $2x \geq 8$
 $x \geq 4$

Жауабы.

③

④ Моменделі фигурадағы шаршының ауданы 4 см^2 болса, фигураның баянған бөлігінің ауданы табылсн.

Баянған көк шаршы саны = 12 

$$S = 12 \cdot 4 \text{ см}^2 = 48 \text{ см}^2$$

Жауабы: (C)

⑥ Жалпы ортама білім алушылар саны:

1) Ортама көк диаграмма = 5

2) Ортама жазыл диаграмма = 4

3) Ортама жасыл диаграмма = 5

$$\text{Жалпы саны} = 5 + 4 + 5 = 14$$

Жауабы: (E)

⑦ $R = 1 \text{ м}$ $D = 2 \cdot R = 2 \cdot 1 \text{ м} = 2 \text{ м} = 200 \text{ см}$

$D = 200 \text{ см}$ Жауабы: (D)

⑧ $3^{n+2} = 81$; $3^{2+2} = 3^4 = 81$

$n = 2$ Жауабы: (B)

⑨ $a - b = 2$; $a^2 - b^2 = 28$

$a = 8$ $b = 6$

$$\begin{cases} a - b = 8 - 6 = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a^2 - b^2 = 8^2 - 6^2 = 64 - 36 = 28 \end{cases}$$

Жауабы: (C)

MAGISTRATURA_2021_KZ_TGO_KAZ, 4 есеп: Боялған көк шаршы саны = 11.

$$S = 11 * 4 \text{ см}^2 = 44 \text{ см}^2$$

Жауабы: D

magistratura_2021_kz

10)

$$\overline{4a} \leq y \leq \overline{8a} \text{ және } \overline{5a} \leq x \leq \overline{6a}$$

$$a = 0$$

$$1) 40 \leq y \leq 80 = 40, 41, 42, \dots, 79, 80 \Rightarrow 11$$

$$2) 50 \leq x \leq 60 = 50, 51, 52, \dots, 59, 60 \Rightarrow 11$$

$$\underline{x/y = 11/11 = 1 \text{ жауабы } \textcircled{A}}$$

11)

Цинбурштың ауданы = 64 м^2

Қабарғасы = 16 м

$$S = \frac{1}{2} ah; \quad 64 = \frac{1}{2} \cdot 16 \cdot h:$$

↑
Цинбурш
ауданы
формуласы

$$64 = 8h$$

$$\underline{h = 8 \text{ м}} \text{ жауабы: } \textcircled{C}$$

12)

$$\begin{cases} x - y = 1 \\ x + y = 3 \end{cases} \textcircled{+}$$

$$1) \quad \underline{\begin{matrix} 2x = 4 \\ x = 2 \end{matrix}}$$

$$2) \quad x + y = 3$$

$$2 + y = 3$$

$$y = 3 - 2 = 1$$

$$\underline{y = 1}$$

A машина $x = 2 >$ B машина $y = 1$

B машина үлкен; жауабы $\textcircled{D}$

Жауабы: В) А шамасы үлкен

$$(13) \quad \overline{67a8b} - x = \overline{5a70}$$

$$\overline{67a8b} - \overline{5a70} = x$$

$$x = \overline{6201b}$$

Жауабы (B)

$\begin{array}{r} 67a8b \\ - 5a70 \\ \hline 6201b \end{array}$
--

$$(14) \quad A \text{ шамасы} = \text{сәт} \frac{3}{4} = \frac{60 \text{ минут} \cdot 3}{4} = 45 \text{ мин}$$

$$B \text{ шамасы} = \text{жарт сәт} = \frac{60 \text{ минут}}{2} = 30 \text{ мин}$$

$$1 \text{ сәт} = 60 \text{ минут}; \quad 900 \text{ сек} = 15 \text{ минут}$$

$$(D) \quad A = B + 900 \text{ секунд}$$

$$45 \text{ минут} = 30 \text{ минут} + 15 \text{ минут}$$

$$45 \text{ минут} = 45 \text{ минут}$$

Жауабы (D)

$$(15) \quad \text{Теур'ци} = 80 \text{ балл}$$

$$\text{Сабина} = 60 \text{ балл}$$

$$80 \text{ ————— } 100\%$$

$$60 \text{ ————— } x$$

$$x = \frac{100\% \cdot 60}{80} = 75\%$$

$$100\% - 75\% = 25\%$$

Жауабы: (C)

- 16. D) Жар
- 17. D) басымдықтары
- 18. D) берекелі

- 19. C) Физика ғылымы
- 20. E) Бастаушы
- 21. A) Физика ғылымының қалыптасуын қарастыру

- 22. A) Қолдан істелген
- 23. B) Химиялық әдістердің пайдасы
- 24. B) Химиялық реакцияларды пайдалану туралы ақпарат беру

- 25. B) табиғи және жасанды отын құрамдарында көміртегі мен сутегі бар
- 26. C) Тұқымдас
- 27. D) Көміртек, жанатын жанбайтын заттар

- 28. C) Арнайы білім
- 29. A) Мүгедек
- 30. A) Инклюзивті білім беруді сипаттау

$$\textcircled{1} \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{20} \right) \times \frac{1}{2} = \frac{2}{5} \quad \text{magistratura_2021_kz}$$

$$\textcircled{1} \frac{\frac{5}{3}}{4} + \frac{\frac{1}{1}}{20} = \frac{5 \cdot 3 + 1 \cdot 1}{20} = \frac{16}{20} = \frac{4}{5}$$

$$\textcircled{2} \frac{4}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{2/4}{10} = \frac{2}{5} \quad \text{жауабы } \textcircled{A}$$

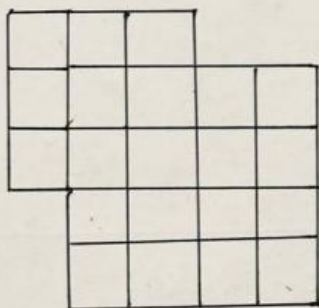
② Велосипедтің бағасы - 50 000 теңге.
Мейрам қарсамаққа - 40 000 теңге

$$\begin{array}{l} 50\,000 \text{ т.} \text{---} 100\% \\ 40\,000 \text{ т.} \text{---} x\% \end{array}$$

$$x\% = \frac{40000 \cdot 100\%}{50\,000} = 80\%$$

$$100\% - 80\% = 20\% \quad \text{жауабы } \textcircled{B}$$

③



$$\square \text{---} 21$$

$$S = 21 \times 4 \text{ см}^2 = 84 \text{ см}^2$$

$$\text{жауабы: } \textcircled{D}$$

$$\textcircled{4} \begin{array}{l} 400 \text{ м}^2 \text{---} 100\% \\ \text{1) } x \text{ м} \text{---} 10\% \end{array}$$

$$x \text{ м}^2 = \frac{400 \text{ м}^2 \cdot 10\%}{100\%} = 40 \text{ м}^2$$

$$400 \text{ м}^2 - 40 \text{ м}^2 = 360 \text{ м}^2$$

$$\text{2) } \begin{array}{l} 360 \text{ м}^2 \text{---} 100\% \\ x \text{ м}^2 \text{---} 10\% \end{array}$$

$$x = \frac{360 \text{ м}^2 \cdot 10\%}{100\%}$$

$$x = 36 \text{ м}^2$$

$$360 \text{ м}^2 - 36 \text{ м}^2 = 324 \text{ м}^2$$

$$\text{жауабы } \textcircled{B}$$

⑤ $2x - 3 > 1$
 $2x > 1 + 3$
 $2x > 4$
 $x > 2$

$\frac{|||||||}{2} \rightarrow$
 $(2: + \infty) \Rightarrow 3$
 жауабы: ③

⑥ Таменде фигураның шаршының ауданы 3 см^2 .

$\square \rightarrow 35 \times 3 \text{ см}^2 = 105 \text{ см}^2$
 жауабы ③

⑦ 8-гіу, $x\%$ -і 12 болса, x -тің мәні

$8 \text{ — } 100\%$
 $12 \text{ — } x$

$x = \frac{12 \cdot 100\%}{8} = 150\%$ жауабы ③

⑧ Егер $a+1$ жұп сан болса, онда тамендегі санға артық ішіндегі таң емес сан.

A) $a+2 = 7+2 = 9$

B) $a-5 = 7-5 = 2$

C) $a = 7$

D) $a^3 + 4 = 7^3 + 4 = 347$

E) $(4a-3)^3 = (4 \cdot 7 - 3)^3 = 15625$

$a+1$ - жұп сан $7+1 = 8$ $a = 7$

жауабы ⑤

9) Бағананы салыстырыңыз

$$7 < 2x - 1 < 9$$

$$7 + 1 < 2x < 9 + 1$$

$$8 < 2x < 10$$

$$4 < x < 5$$

$$x = 4,5$$

$$\underline{A \text{ шамасы } x = 4,5 < B \text{ шамасы } = 5}$$

Жауабы: ① B шамасы үлкен

10) $a \circ b = \frac{a-1}{b^a}; a=5 \quad b=2;$

$$a \circ b = \frac{5-1}{2^5} = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}; \text{ Жауабы: ①}$$

11) Картонның бағасы жаңтар айында 30%-ға, ақпан айында 20%-ға көтерілді. Осы екі айдың ішінде картонның бағасы неше пайызға өсті.

Мисалы: Картон бағасы – 100 теңге

1) Жаңтар айында 30%: $100 \text{ т} — 100\%$
 $100 + 30 = 130 \text{ т}$ $x — 30\%$
 $x = 30 \text{ теңге}$

2) Ақпан айында 20%: $130 \text{ т} — 100\%$
 $130 + 26 = 156 \text{ т}$ $x — 20\%$
 $x = 26 \text{ теңге}$
 $156 — 56\%$

Жауабы ①

12) Анастың жасы 34-те, қызының жасы 8-ге. Неше жылдан кейін анастың жасы, қызының жасына екі есесіндей болады
 Жауабы: ③ 18 $A = 34 + 18 = 52 > 2$
 $q = 8 + 18 = 26 > 2$

⑬

$v_1 = 100 \text{ км/сағ}$ $v_2 = 120 \text{ км/сағ}$ $t = 1,5 \text{ сағ}$	$v = v_1 + v_2 = 100 + 120 =$ $v = 220 \text{ км/сағ}$ $S = vt = 220 \cdot 1,5 =$ $S = 330 \text{ км}$
$S = ?$	Жауабы: ②

⑭

Март ас - 25%
 Екінші тамақтану - 15%
 Мүскі ас - 45%
 Жеміс ас - 15%

Мүскі астан бақа = 55°

360°	100%
x	55%

$$x = \frac{360^\circ \cdot 55\%}{100\%} = 198^\circ$$

Жауабы ③

⑮ Екі қосбайыр құрылғы 28 тонна жинайды.
 Бірінші қосбайыр үш күнде жинайтын,
 бірақ екіншісі төрт күнде жинаса,
 әрқайсысы бір күнде жинайтын бірдей
 көлемі.

$\begin{cases} x + y = 28 \\ 3x = 4y \end{cases}$ $x = \frac{4y}{3}$	$\frac{4y}{3} + y = \frac{3}{28}$ $7y = 184$ $y = 12$	$x = \frac{4 \cdot 12}{3}$ $x = 16$
	Жауабы ②	

Шыққан жауапта $x = 16$ $y = 12$ значить В

- 16. С) пышақ ұрма
- 17. Е) жүйрік
- 18. Е) келген болатын

- 19. D) жұрт
- 20. С) Бумын қаған
- 21. В) Бумын қағанның тарихта танылуын көрсету

- 22. Е) бие сүтінен дайындалатын шипалы сусын
- 23. Е) сіңімді
- 24. А) Қымыз денсаулыққа қажетті құнды өнім

- 25. С) ақпарат беру
- 26. D) «ЭКСПО-2017» көрмесі
- 27. С) өткізілді

- 28. D) Лингвистикалық семантика
- 29. В) Көбейтеді
- 30. Е) Когнитивтік лингвистика адам танымымен тікелей байланысты

① Диаграммда Атырау облысындағы
саяу деректері келтірілген

Адамдар саны 50 000-нан кем емес
балалар аударып саны.

1. Жылы аударып = 75 000

2. Құрметті аударып = 51 000

жауап: 2 (А)

②

$a \cdot b = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$	
А шамасы	В шамасы
$2 \cdot 3$	1

$$\begin{aligned} a &= 2 \quad b = 3 \\ a \cdot b &= \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3+2}{6} = \frac{5}{6} \\ a \cdot b &= \frac{5}{6} \end{aligned}$$

$$A = \frac{5}{6} < B = 1$$

жауап: В шамасы үлкен (В)

③ Банкте жылдық номиналмен 12 пайыз
балалар депозитке 50 000 теңге
салынған. Депозитке салынған
ақша 3 айдан кейін қанша балалармен
есептеу керек.

Бір жыл — 12 ай — 12 %
3 ай — 3 %

3% + 50 000

50 000 теңге 3 %-ке табылған.

50 000 теңге — 100 %

x теңге — 3 %

$$x = \frac{50000 \text{ теңге} \cdot 3\%}{100\%} = 1500 \text{ теңге}$$

3 айдан кейін ақша: $50000 + 1500 = 51500$ теңге

жауап: 51 500 теңге (С)

- ④ Суретте m және l түзулерінің перпендикуляр. Егер l түзуінің теңдеуі $y = kx + b$ десек, k мәні неге тең?

$$m = y = -0,5x + 4 \quad / \quad 2\text{-бөлеміз}$$

$$l = y = -0,25x + 2 \quad k = -0,25 = -\frac{1}{4}$$

$$\text{жауабы: } -\frac{1}{4} \quad (\text{ж})$$

- ⑤ $x^3 + x^2 + x + 1 = 0$: есептің шешімі x -орнына жауап нұсқаларық қоямыз

$$A) 1 = 1^3 + 1^2 + 1 + 1 = 1 + 1 + 1 + 1 = 4 \neq 0$$

$$B) -2 = (-2)^3 + (-2)^2 + (-2) + 1 = -8 + 4 - 2 + 1 = -5 \neq 0$$

$$C) -1 = (-1)^3 + (-1)^2 + (-1) + 1 = -1 + 1 - 1 + 1 = 0 = 0$$

$$D) 0 = 0^3 + 0^2 + 0 + 1 = 0 + 0 + 0 + 1 = 1 \neq 0$$

$$E) 2 = 2^3 + 2^2 + 2 + 1 = 8 + 4 + 2 + 1 = 15 \neq 0$$

$$\text{жауабы: } -1 \quad (\text{ж})$$

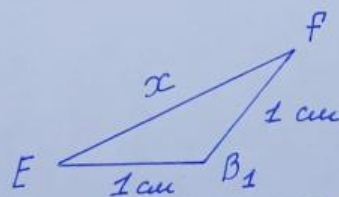
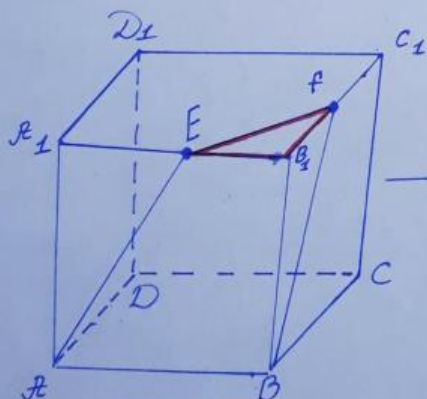
$$x^3 + x^2 + x + 1 = 0$$

$$(-1)^3 + (-1)^2 + (-1) + 1 = 0$$

$$-1 + 1 - 1 + 1 = 0$$

$$0 = 0$$

- ⑥ Қабырғасы 2 см куб берілген. E және F нүктелері сәйкес A_1B_1 және B_1C_1 қабырғаларының ортасы. EF кесіндісінің ұзындығын тап.



$$c^2 = a^2 + b^2$$

$$x^2 = 1^2 + 1^2$$

$$x^2 = 1 + 1$$

$$x^2 = 2$$

$$x = \sqrt{2} = EF$$

жауабы:

$$(\text{ж}) \sqrt{2}$$

- 10) Қарадағы қозылар мен балалардың саны - 9, алардың аяқтарының саны 26 болса, қарада неше қозы, неше балалам бар?

A) 7 қозы, 2 балалам = $7 \cdot 4 + 2 \cdot 2 = 30$ аяқ

B) 4 қозы, 5 балалам = $4 \cdot 4 + 5 \cdot 2 = 16 + 10 = 26$ аяқ

C) 6 қозы, 3 балалам = $6 \cdot 4 + 3 \cdot 2 = 24 + 6 = 30$ аяқ

D) 5 қозы, 4 балалам = $5 \cdot 4 + 4 \cdot 2 = 28$ аяқ

E) 3 қозы, 6 балалам = $3 \cdot 4 + 6 \cdot 2 = 12 + 12 = 24$ аяқ

қозы = 4 балалам = 2

B) 4 қозы, 5 балалам = $4 \cdot 4 + 5 \cdot 2 = 16 + 10 = 26$ аяқ

9 жауабы: B

- 11) Оқушының апты күнінде мектепке баруға кететін уақыты (минут) мынадай болған.

35, 35, 25, 40, 30, 45

Оқушының мектепке баруға орташа есеппен бір күнде қанша уақыт керек екенін есептеу.

Орташа = $\frac{35+35+25+40+30+45}{6} = \frac{210}{6} = 35$

жауабы: C) 35

12) $\frac{x+8}{2} \leq \frac{x+5}{2}$

$x+8 \leq x+5$

$x+8 - x - 5 \leq 0$

$8-5 \leq 0$

$3 \leq 0$ ϕ

жауабы: C)
Шешімі жоқ

13) Егер $(5a^2)b^2 = 75$

$(ab)^2 = ?$

① $5a^2b^2 = 75$

$a^2b^2 = 75:5 = 15$

$ab = \sqrt{15}$

② $(ab)^2 = 15$

жауабы: D) 15

$$C = 4\sqrt{2}$$

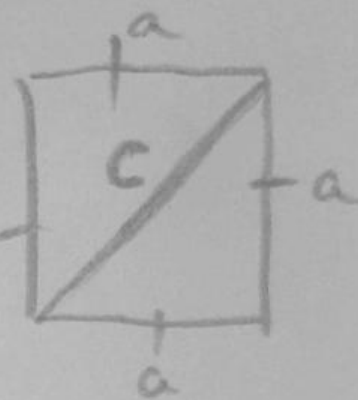
$$C^2 = a^2 + a^2$$

$$(4\sqrt{2})^2 = 2a^2$$

$$a^2 = \frac{16 \cdot 2}{2}$$

$$a^2 = 16$$

$$a = 4$$



В) 4

16. C) алып шығу

17. A) Қазақ

18. D) мұхитта

19. B) тартып алу

20. D) Сарышұнақ сипаты

21. D) Сарышұнақ тіршілігін сипаттау

22. B) Ғылыми жаңалықтарды салыстыру

23. A) Ғалымдар ойлары

24. A) жаңалық ретінде ашқан

25. D) сыйлық беру мәдениетін салыстыру

26. A) Сыйлық беру мәдениеті

27. C) аңыз бойынша

28. C) ырық

29. E) ойлау әрекетімен бірлікте

30. B) Тіл мен ойлау ұғымдары сабақтас

9 нұсқа

① Егер $1 < x < y < z$ болса, онда келесі өрнектердің ішіндегі ең үлкен және кәбіндайтын өрнекті табыңыз.

$$\begin{array}{l} 1 < x < y < z \quad 1 < 2 < 3 < 4 \\ x=2 \quad y=3 \quad z=4 \end{array}$$

A) $z(x+y) = 4(2+3) = 4 \cdot 5 = 20$

B) $z(y+1) = 4(3+1) = 4 \cdot 4 = 16$

C) $x(y+z) = 2(3+4) = 2 \cdot 7 = 14$

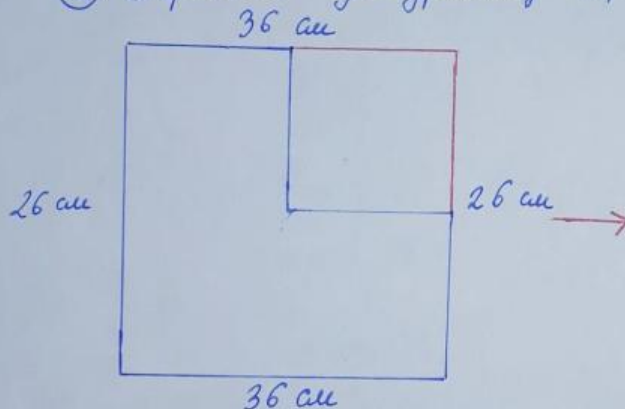
D) $y(x+z) = 3(2+4) = 3 \cdot 6 = 18$

E) $z(x+1) = 4(2+1) = 4 \cdot 3 = 12$

A) $z(x+y) = 4(2+3) = 4 \cdot 5 = 20$

жауабы. (A)

② Берілген фигураның периметрі.



$a=36 \quad b=26$

$P=2(a+b)$

$P=2(36+26)=$

$P=2 \cdot 62 = 124 \text{ см}$

$P=124 \text{ см}$

жауабы. (A)

③

$\frac{a}{b} = 25 \text{ ж/е} \quad b = \frac{3}{5}$	
A шамасы	B шамасы
$\frac{5}{a}$	$\frac{1}{3}$



$\frac{a}{b} = 25 \rightarrow a = 25b$

$a = 25 \cdot b = 25 \cdot \frac{3}{5} = 15$

$a = 15 \quad b = \frac{3}{5}$

A шамасы $\frac{5}{a} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$

B шамасы $= \frac{1}{3}$

жауабы. (C)

A = B. A шамасы B шамасына тең.

12

① Велосипедші мағын сағат 7:00-де шықты,
сағат 10:00-де аядаша жасады.

$$7:00 - 10:00 = 3 \text{ сағ} \quad t_1 = 3 \text{ сағ}$$

② Сағат 12:00-ден сағат 16:00 дейін жолдасты.

$$12:00 - 16:00 = 4 \text{ сағ} \quad t_2 = 4 \text{ сағ}$$

③ Осы уақытта велосипедші 84 км жол жүрді.

$$S_{1/2} = 84 \text{ км}$$

$$\textcircled{1} \quad \begin{array}{l} 84 \text{ км} \text{ — } 7 \text{ сағ} \\ x \text{ км} \text{ — } 3 \text{ сағ} \end{array}$$

$$x = \frac{84 \text{ км} \cdot 3 \text{ сағ}}{7 \text{ сағ}} =$$

$$S_1 = x_1 = 36 \text{ км}$$

$$\textcircled{2} \quad \begin{array}{l} 84 \text{ км} \text{ — } 7 \text{ сағ} \\ x \text{ км} \text{ — } 4 \text{ сағ} \end{array}$$

$$x = \frac{84 \text{ км} \cdot 4 \text{ сағ}}{7 \text{ сағ}} =$$

$$S_2 = x_2 = 48 \text{ км}$$

Жауабы. ③ 36 км, 48 км.

13) Жолдың жылдамдығы 80 км/сағ.
210 минуттан кейін өткен жолы.

$$v = 80 \text{ км/сағ}$$

$$t = 210 \text{ мин} = 3,5 \text{ сағ}$$

$$S = ?$$

$$v = \frac{S}{t} : S = v \cdot t$$

$$S = 80 \text{ км/сағ} \cdot 3,5 \text{ сағ} =$$

$$S = 280 \text{ км}$$

Жауабы. ③

14)

x	1	2	3	4	5
y	1	4	7	10	13

$$y = 3x - 2$$

Жауабы. ②

$$y = 3x - 2$$

$$y(1) = 3 \cdot 1 - 2 = 3 - 2 = 1 \checkmark$$

$$y(2) = 3 \cdot 2 - 2 = 6 - 2 = 4 \checkmark$$

$$y(3) = 3 \cdot 3 - 2 = 9 - 2 = 7 \checkmark$$

$$y(4) = 3 \cdot 4 - 2 = 12 - 2 = 10 \checkmark$$

$$y(5) = 3 \cdot 5 - 2 = 15 - 2 = 13 \checkmark$$

15) Диаграммда өзендердің ұзындықтары (км) бейнеленген.

1. Жыл = 6671 км ✓

2. Дунай = 2850 км

3. Волга = 3530 км ✓

4. Дон = 1870 км

Волга ұзындығы Жылдың қанша пайызы екенін табу керек.

6671 км — 100 %

3530 км — x %

$$x = \frac{3530 \text{ км} \cdot 100\%}{6671 \text{ км}} = 53\%$$

x = 53% Жауабы. ©

magistratura_2021_kz

16. С) Борандай

17. А) себебін

18. С) қыр-сырына қаныққан

19. С) Астана қаласының су қоры

20. С) Астана қаласы пайдаланатын негізгі су қорын көрсету

21. D) басты

22. А) Темекі зияны туралы ақпарат беру

23. А) бірден

24. E) Темекенің зардабы

25. D) құмырсқаларды зерттейтін мамандар

26. E) құмырсқалардың өмірі туралы түсініктеме

27. А) Құмырсқа туралы қызықты деректер

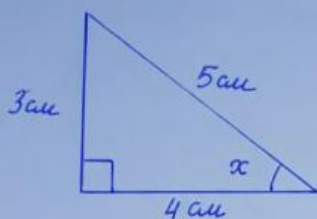
28. B) Тілдің құралдардың пайда болуы әлеуметтік таныммен байланысты

29. D) мөлшері

30. B) қоғамдық таныммен, санамен байланысты

10 нұсқа

① Берілген үшбұрыштың x бұрышының синусы, косинусы және тангенсын жұмыс есептеумен катарды көрсетіңіз.



$$a=3 \quad b=4 \quad c=5$$

$$\textcircled{1} \frac{c}{\sin x} = \frac{a}{\sin 90^\circ} ; \frac{5}{\sin 90^\circ} = \frac{3}{\sin x}$$

$$\sin x = \frac{\sin 90^\circ \cdot 3}{5} = \frac{1 \cdot 3}{5} = \frac{3}{5}$$

$$\underline{\sin x = 0,6}$$

$$\textcircled{3} \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$\tan x = \frac{0,6}{0,8} =$$

$$\underline{\tan x = 0,75}$$

$$\underline{\sin x = 0,6, \cos x = 0,8, \tan x = 0,75}$$

Жауабы: $\textcircled{C}$

$$\textcircled{2} a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos d$$

$$3^2 = 4^2 + 5^2 - 2 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \cos d$$

$$9 = 16 + 25 - 40 \cos d$$

$$9 - 16 - 25 + 40 \cos d = 0$$

$$40 \cos d = 32$$

$$\cos d = \frac{32}{40} = 0,8$$

$$\underline{\cos d = 0,8}$$

② $\sqrt{12}$, 12 , $12 \frac{12}{12}$, $\sqrt{121}$, 12° сандарының ішіндегі ең үлкені

$$1. \sqrt{12} = 3,46$$

$$2. 12 = 12$$

$$3. 12 \frac{12}{12} = 13$$

$$4. \sqrt{121} = 11$$

$$5. 12^\circ = 1$$

Жауабы: $\textcircled{C}$ $12 \frac{12}{12}$

$$⑤ \quad 264 \text{ ман} \rightarrow 100\%$$

$$x \rightarrow 20\%$$

$$x = \frac{264 \text{ ман} \cdot 20\%}{100\%}$$

$$x = 52,8 \text{ ман}$$

$$② \quad \text{Бастапкы база} =$$

$$264 - 52,8 =$$

$$211,2 \text{ ман}$$

Жауабы. ⑤

⑥ Помещеги фигураны шаршыны 3 см^2 болса, фигураны ауданы табылс.

$$\square \rightarrow 3 \text{ см}^2$$

Помеще 70 шаршы бар.

$$S = 70 \cdot 3 \text{ см}^2 = 210 \text{ см}^2$$

Жауабы. ⑥

$$⑪ \quad -2 \leq \frac{1-4x}{3} \leq 6$$

$$x \leq -\frac{17}{4}$$

$$-6 \leq 1-4x \leq 18$$

$$x \geq \frac{7}{4}$$

$$-7 \leq -4x \leq 17$$

$$⑬ \quad (x+3)^2 + x + 3 = 0 \rightarrow \text{Эки полкы шарты талы.}$$

$$① \quad A) -8 = (-8+3)^2 - 8 + 3 = 0$$

$$25 - 5 = 0$$

$$20 \neq 0$$

$$B) -12 = (-12+3)^2 - 12 + 3 = 0$$

$$81 - 9 = 6$$

$$82 \neq 0$$

$$C) -6 = (-6+3)^2 - 6 + 3 = 0$$

$$9 - 3 = 0$$

$$6 \neq 0$$

$$D) -4 = (-4+3)^2 - 4 + 3 = 0$$

$$1 - 1 = 0$$

$$0 = 0$$

$$② \quad (x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

$$(x+3)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2$$

$$x^2 + 6x + 9$$

$$(x+3)^2 + x + 3 = 0$$

$$x^2 + 6x + 9 + x + 3 = 0$$

$$x^2 + 7x + 12 = 0$$

$$D = b^2 - 4ac = 49 - 4 \cdot 1 \cdot 12 =$$

$$D = 1$$

$$x_{1/2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} =$$

$$x_{1/2} = \frac{-7 \pm 1}{2} = -4/-3$$

Жауабы. ② $x = -4$

- 16. A) ғибрат
- 17. C) ауырмайды
- 18. C) ақиқат

- 19. E) болжағыштық
- 20. A) Математика – ғылымның ортақ тілі
- 21. D) Математиканың дүниені тану құралы екенін көрсету

- 22. B) Аспан әлемі туралы ақпарат беру
- 23. C) Галактика
- 24. D) саны беймәлім

- 25. A) Тірі және өлі жүйелердің ерекшелігі туралы
- 26. C) Мәтін түсіндірме сөздіктен үзінді
- 27. E) Өзін-өзі өндіруші процесс

- 28. E) Мәтін оқу құралынан үзінді
- 29. D) Хромосома
- 30. C) Хромосоманың құрылымы жөнінде

$$\textcircled{1} \quad \frac{1+x}{2} + \frac{3+x}{3} = 3 \frac{1}{6}$$

$$\frac{3(1+x)}{2} + \frac{2(3+x)}{3} = \frac{19}{6}$$

Ортақ бөлім 6

$$3(1+x) + 2(3+x) = 19$$

$$3 + 3x + 6 + 2x = 19$$

$$\underline{3 + 3x + 6 + 2x - 19 = 0}$$

$$5x - 10 = 0$$

$$5x = 10$$

$$x = 2$$

Жауабы: $\textcircled{C}$

$\textcircled{2}$ Қате шығарылған есепті табу керек.

$$\textcircled{C} \quad 2 \frac{1}{3} - \frac{2}{5} = \frac{14}{15}$$

$$\frac{5/4}{3} - \frac{3/2}{5} = \frac{35-6}{15} =$$

$$\frac{29}{15} \neq \frac{14}{15}$$

Жауабы: $\textcircled{C}$

$\textcircled{3}$ $3x - 4 \leq 5$, болса,
x-тің үлкен бүтін мәні

$$3x - 4 \leq 5$$

$$3x \leq 5 + 4 \quad 3x \leq 9$$

$$x \leq 3 \text{ Жауабы: } \textcircled{D}$$

$\textcircled{4}$ Жузім кебу барысында мейізге айналатыны белгілі. Жузімнің құрамында 86 пайыз су бар екені белгілі болса, 60 кг жузімнен алынатын мейіз мөлшері:

100 пайыздық — 86-сы су = 14%-ы жузім.

$$60 \text{ кг} \text{ — } 100\%$$

$$x \text{ кг} \text{ — } 14\%$$

$$x \text{ кг} = \frac{60 \text{ кг} \cdot 14\%}{100\%} = 8,4 \text{ кг} \text{ Жауабы: } \textcircled{D}$$

60 кг-нан жузімнен = 8,4 кг жузім шығады

$\textcircled{5}$ Үш қасқыр екі қой 40 минутта жесе, онто қасқырдың бір қойға жейтініне уақыты.

3 қасқыр — 2 қой — 40 мин

6 қасқыр — 1 қой — x мин

$$\frac{3}{6} = \frac{2}{1} = \frac{40}{x}$$

$$\frac{12}{3} = \frac{40}{x}$$

$$x = \frac{3 \cdot 40}{12} = 10 \text{ минут} \text{ Жауабы: } \textcircled{B}$$

6)

A шамаcы	B шамаcы
Бірінші прибор орташа мәні	Екінші прибор орташа мәні

A шамаcы = Бірінші прибор көрсеткішінің орташа мәні

$$A = \frac{200,1 + 199,8 + 200 + 200,2 + 199,9 + 199,8 + 200,2 + 199,7 + 200 + 200,3}{10}$$

$$A = \frac{2000}{10} = 200 \quad A = 200$$

B шамаcы = Екінші прибор көрсеткішінің орташа мәні

$$B = \frac{200 + 199,8 + 200 + 200 + 199,9 + 199,9 + 200,2 + 200 + 200,2 + 200}{10}$$

A = B. A шамаcы B шамаcына тең. Жауап. 2)

7) Орнектің мәнін табыңыз

$$\frac{4}{5} \left(5 \frac{1}{4} - 7 \frac{1}{3} \right) - \frac{5}{6} = -\frac{15}{6} = -2,5$$

$$1) 5 \frac{1}{4} - 7 \frac{1}{3} = \frac{21}{4} - \frac{22}{3} = \frac{21 \cdot 3 - 4 \cdot 22}{12} = \frac{63 - 88}{12} = -\frac{25}{12}$$

$$2) \frac{4}{5} \cdot \left(-\frac{25}{12} \right) = \frac{4}{5} \cdot \left(-\frac{25}{12} \right) = -\frac{5}{3}$$

$$3) -\frac{2}{3} - \frac{1}{6} = -\frac{2 \cdot 2 - 1 \cdot 1}{6} = \frac{-4 - 1}{6} = -\frac{5}{6}$$

Жауап. 3)

8) Егер $3x - 2 \leq 4$ болса, x -тің ең үлкен бүтін мәні

$$3x - 2 \leq 4$$

$$3x \leq 4 + 2$$

$$3x \leq 6$$

$$x \leq 6 : 3$$

$$\underline{x \leq 2}$$

Жауап. 2)

- 9) Кошенидери 105 см^3 және 30 см^3 қоралтау табан аудандары бірдей және барлық айқындығы жай сандар. Қоралтарғау биіктігі қандай?

$$V_1 = S H_1$$

$$105 = S \cdot 7$$

$$S = \frac{105}{7} = 15$$

$$V_2 = S H_2$$

$$V_2 = S H_2 \quad 30 = 2S$$

$$S = \frac{30}{2} = 15$$

$$S_1 = S_2 \quad V_1 > V_2 \quad 15 = 15 \quad H_1 = 7 \quad H_2 = 2 \quad \text{жауабы: } \textcircled{1}$$

10) +

- 11) 55 шар тең қабаттағы үшбұрыш қалпында орналастырылған. Шарлар неше қабатта жайынып алынған?

- ① 1-шар
2-шар
3-шар
4-шар
5-шар
6-шар
7-шар
8-шар
9-шар
10-шар.

$$\textcircled{2} a_1 = 1 \quad d = 1.$$

$$S_n = \frac{2a_1 + d(n-1)}{2} \cdot n$$

$$55 = \frac{2 \cdot 1 + 1(n-1)}{2} \cdot n$$

$$110 = (2 + n - 1) \cdot n$$

$$110 = n + n^2$$

$$n^2 + n - 110 = 0$$

$$D = b^2 - 4ac = 1 + 4 \cdot 1 \cdot 110 = 441$$

$$n_{1/2} = \frac{-1 \pm 21}{2} = 10 / -11$$

$$S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55$$

жауап 10.

жауабы: $\textcircled{2}$

- 12) Барлық a мен b бүтін сандар үшін $a \circ b$ шотандай орнекпен $a \circ b = \frac{a-1}{b^2}$ анықтала, $2 \circ 5$ мәнін есептеу керек.

$$a = 2 \quad b = 5 \quad 2 \circ 5 = \frac{2-1}{5^2} = \frac{1}{25} \quad 2 \circ 5 = \frac{1}{25}$$

жауабы: $\textcircled{2}$

13) Дұрыс тұжырымды табу керек.

1. Мымқ мұхит = 179 мм. кв. км.

2. Атлант мұхит = 93 мм. кв. км.

3. Үнді мұхиты = 79 мм. кв. км.

4. Солтүстік мұзды мұхит = 13 мм. кв. км.

С) Солтүстік мұзды мұхит пен Үнді мұхитінің аудандарының қосындысы Атлант мұхитінің ауданынан кем.

$$\begin{array}{rcl} C + Y < A & 13 + 79 < 93 \\ & 92 < 93 & \text{Жауабы. С)} \end{array}$$

14) $\sqrt{2}$, 5, $4\frac{2}{3}$, $\sqrt{9}$, 25° — ең кішісі

① $\sqrt{2} = 1,41$

④ $\sqrt{9} = 3$

② $5 = 5$

⑤ $25^\circ = 1$

③. $4\frac{2}{3} = \frac{14}{3} = 4,6$

Ең кішісі = $25^\circ = 1$
Жауабы. С)

15) Егер шаршының а ай қабырғасы мен араықта жатса $0,9 < a < 1,2$, онда периметрі қай араықта жатады?

① $0,9 < a < 1,2$

$0,9 < 1,1 < 1,2 \quad a = 1,1$

$P = 4a = 4 \cdot 1,1 = 4,4$

② $3,6 < P < 4,8$

$3,6 < 4,4 < 4,8$ Жауабы. Б)

16. E) Арман

17. C) афоризмдер

18. D) Партиотизм

19. D) Үлкен

20. E) Жорғалаушылардың мекенін таныту

21. B) Жорғалаушылар мекені

22. C) Ақпараттық өндірістің ерекшелігін сипаттау

23. C) ақпараттық өндіріс

24. E) екпінді

25. A) Тоғызқұмалақ ойынын түсіндіру

26. C) дөңгелек

27. C) Ойын сипаттамасы

28. B) Когнитивтік лингвистика – білімді түсінушіліктің негізі

29. D) Семантиканың термині

30. D) тиімді

12 нұсқа

- ① Екі тау бауы еу үйкем жай санды
екі тау бауы еу кіші жай санды
бөлігендегі қандық.

$$\text{Еу үйкем жай сан} = 97$$

$$\text{Еу кіші жай сан} = 11$$

$$x = \frac{97}{11} = 8(9) - 9 \text{ қандық жауабы. (E)}$$

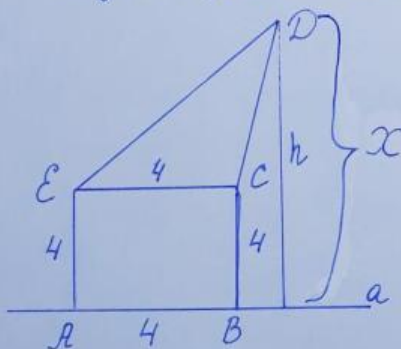
- ② Графикте Асам мен Ұсемнің бір аптаның
молтондары кестірілген.

Ұсемнің Сембіге дейінгі молтондары.

$$\begin{aligned} \text{Ұсем (молтон)} &= \text{Дүйсенбі (350)} + \text{Сейсенбі (200)} \\ &+ \text{Сәрсенбі (300)} + \text{Бейсенбі (200)} + \text{Жұма (350)} = \end{aligned}$$

$$\text{Ұсем (молтон)} = 1400 \text{ жауабы. (C)}$$

- ③ ABCD шаршының қабырғасы 4 см, ал
оның ауданы CED үш бұрыштың ауданына
тең. D нүктесінен а түзуіне дейінгі қашықтық.

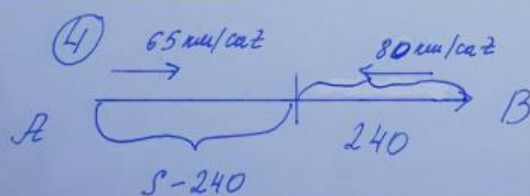


$$S = 16 \quad S = \frac{1}{2} ah$$

$$h = \frac{2S}{a} = \frac{2 \cdot 16}{4} = 8$$

$$x = 8 + 4 = 12$$

$$\text{жауабы. (D)}$$



А пунктіден В пунктіден
дейінгі қашықтық табыңыз.

$$t = \frac{20}{65} \quad t = \frac{S}{80} \quad S - \text{аралықты}$$

$$\frac{S-240}{65} - \frac{240}{80} = 2$$

$$\frac{S-240}{65} - 3 = 2$$

$$\frac{S-240}{65} = 5 \quad S-240 = 325$$

$$S = 240 + 325 = 565 \text{ км}$$

$$\text{жауабы. (E)}$$

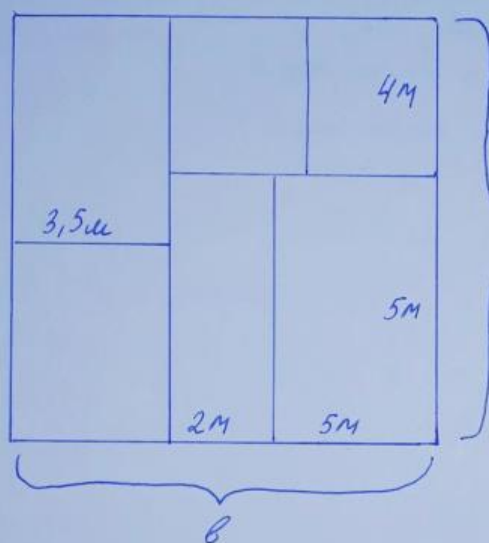
⑤ $-4 < x \leq \frac{5}{6}$ теңсіздігінің бүтін шешімдер саны

$$-4 < x \leq \frac{5}{6} \quad \underline{4 \text{ сәл. Мауабы. (Е)}}$$

$$-4 < x \leq 0,8 \rightarrow x = -3, -2, -1, 0.$$

⑥

Суретте көрсетілген мәліметтер бойынша
сөзбеде көрсетілген латердің ауданын табыңыз.



$$a = 4m + 5m = 9m$$

$$b = 2m + 5m + 3,5m = 10,5m$$

$$S = ab = 9m \cdot 10,5m =$$

$$\underline{S = 94,5m^2}$$

Мауабы. (Е)

⑦ Кестере x және y айнымалыларының
арасындағы тәуелділік көрсетілген.

x	1	2	3	4	5
y	1	5	9	13	17

$$\underline{y = 4x - 3}$$

$$y(1) = 4x - 3 = 4 \cdot 1 - 3 = 4 - 3 = 1$$

$$y(2) = 4x - 3 = 4 \cdot 2 - 3 = 8 - 3 = 5$$

$$y(3) = 4x - 3 = 4 \cdot 3 - 3 = 12 - 3 = 9$$

$$y(4) = 4x - 3 = 4 \cdot 4 - 3 = 16 - 3 = 13$$

$$y(5) = 4x - 3 = 4 \cdot 5 - 3 = 20 - 3 = 17$$

Мауабы. (В)

- ⑧ Сағаттың еубекағы алатын жұмыстың бірінші күні 15 сағаттың жұмыс үшін 1950 метр алып, екінші күні ол сондай жұмысты 8 сағат, ал үшінші күні 10 сағат істеді. Жұмысты 3 күнде қанша айма алады.

① $x_1 = 15 \text{ сағаттың} \text{ --- } 1950 \text{ метр}$

② $15 \text{ сағаттың} \text{ --- } 1950 \text{ метр}$
 $8 \text{ сағаттың} \text{ --- } x_2 \text{ метр}$

$$x_2 = \frac{1950 \text{ м} \cdot 8 \text{ сағ}}{15 \text{ сағ}} = 1040 \text{ метр}$$

③ $15 \text{ сағаттың} \text{ --- } 1950 \text{ метр}$
 $10 \text{ сағаттың} \text{ --- } x_3 \text{ метр}$

$$x_3 = \frac{10 \text{ сағ} \cdot 1950 \text{ м}}{15 \text{ сағ}} = 1300 \text{ метр}$$

Жұмысты 3 күнде = $x_1 + x_2 + x_3$

$1950 + 1040 + 1300 = 4290 \text{ метр}$ Жауабы. ①

⑨ $\frac{x+9}{6} - \frac{1}{2} \geq \frac{x-5}{4} + 2$ Ортаң баһи = 12

$$\frac{2(x+9)}{6} - \frac{6}{6} \geq \frac{3(x-5)}{4} + \frac{12}{4}$$

$$2(x+9) - 6 \geq 3(x-5) + 24$$

$$2x + 18 - 6 \geq 3x - 15 + 24$$

$$2x + 18 - 6 - 3x + 15 - 24 \geq 0$$

$$-x + 3 \geq 0$$

$$-x \geq -3$$

$x \leq 3$ Жауабы ⑥

- 10) Суретте $AN = NB = BC$, ABC - түзу, $\angle ANC = 54^\circ$
 $\angle NB$ бұрышының шамасын табыңыз.

2. 12°

- 11) Диаграммаларға жүктемелі тауарлар туралы кейбір деректері берілген.

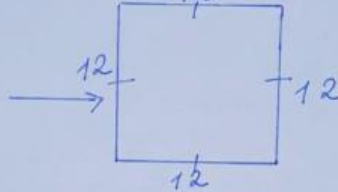
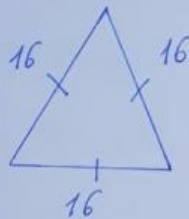
Тоқаш саны = 200 Шырын саны = 140

A	B
Тоқаш саны	Шырын саны

$2B > A$

$2B > A = 2 \cdot 140 > 200$ Жауап. 2

- 12) Соңынан қабырғасы 16 см тең қабырғалы үшбұрыш құрыстырдың, егер соңың жазып, одан шаршы жасайтын болса, осы шаршының ауданы



$a = b = c = 16 : 3 =$

$48 / 4 = 12$

$a = 12$ $S = a^2 = 12^2 = 144$

Жауап. 3

- 14) Жұрамаңда тек 0 мен 1 цифрлары бар кезге төрт таңбалы сан жазуға болады?

1. 1000

4. 1011

7. 1101

2. 1001

5. 1100

3. 1010

6. 1110

Жауап. 2

⑬ Алманың бәзасы қауып айында 10%-ға, ақпан айында 20%-ға, наурыз айында 25%-ке көтерілді. Осы үш айдың ішінде алманың бәзасы неше пайызға көтерілді?

Мысалы: 100 теңге

$$\begin{array}{l} \text{① Қауып айында 10\%: } 100 \text{ т} \text{ --- } 100\% \\ \phantom{\text{① Қауып айында 10\%: }} x \text{ т} \text{ --- } 10\% \\ \hline 100 \text{ т} + 10 \text{ т} = 110 \text{ т} \quad x = 10 \text{ теңге} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{② Ақпан айында 20\%: } 110 \text{ т} \text{ --- } 100\% \\ \phantom{\text{② Ақпан айында 20\%: }} x \text{ т} \text{ --- } 20\% \\ \hline 110 \text{ т} + 22 = 132 \text{ т} \quad x = 22 \text{ теңге} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{③ Наурыз айында 25\%: } 132 \text{ --- } 100\% \\ \phantom{\text{③ Наурыз айында 25\%: }} x \text{ т} \text{ --- } 25\% \\ \hline 132 + 33 = 165 \text{ теңге} \quad x = 33 \text{ теңге} \\ \hline 65\% \text{ Мағамат (А)} \end{array}$$

16. D) қасиеттерін

17. C) ұл

18. B) Абай

19. D) сәйкес

20. E) Периодтық жүйе

21. B) Периодтық жүйенің құрылымын көрсету

22. D) Биологияның зерттелуі

23. D) Өсу

24. D) Биология ғылымы туралы түсінік беру

25. C) Талант

26. C) үлкен

27. B) анықтама беру

28. B) Климаттың өзгеруі

29. B) нәтижесі

30. D) Қатерді болжау

12) Дәуілектің көк бөлігінің градустық өлшемі 135° . Қызылмен боялған бөлігі дәуілектің қандай бөлігін береді.

$$360^\circ - 135^\circ = \frac{45}{225} = \frac{5}{8}, \text{ Ответ } \textcircled{D}$$

13) Инвестор қаңтар айында №1 компанияның 50 акциясын және №2 компаниясының 100 акциясын сатып алып, қазан айында барлық акцияларын қайта сатқанда, ол пайда көрді.

$$\text{Сатып алды: } \textcircled{1} (700 \times 50) + \textcircled{2} (750 \times 100) =$$

$$\text{(Қаңтар) Сатып алды: } 35000 + 75000 = 110000$$

$$\text{Сатқанда: } \textcircled{1} (1100 \times 50) + \textcircled{2} (1200 \times 100) =$$

$$\text{(Қазан): Сатты: } 55000 + 120000 = 175000$$

$$\text{Пайда} = 175000 - 110000 = 65000 \text{ м2}$$

Ответ $\textcircled{C}$

$$\textcircled{1} \quad a \cdot b = \frac{a^b - 1}{b - 1} : \quad \underline{5 \cdot 3 : a = 5 \quad b = 3 :}$$

$$a \cdot b = \frac{5^3 - 1}{3 - 1} = \frac{125 - 1}{2} = \frac{124}{2} = 62 \quad \text{Ответ } \textcircled{D}$$

$$\textcircled{2} \quad a \cdot b = \frac{a^b - 1}{b - 1} : \quad \underline{3 \cdot 5 : a = 3 \quad b = 5 :}$$

$$a \cdot b = \frac{3^5 - 1}{5 - 1} = \frac{243 - 1}{4} = \frac{242}{4} = 60,5 \quad \text{Ответ } \textcircled{D}$$

③ a мен b бүтін сандар. $a > b > 0$ $a^2 - b^2 = 12$

$$a = 4 \quad b = 2 \quad 4^2 - 2^2 = 16 - 4 = 12$$

$$a - b = 4 - 2 = 2. \quad \text{Оответ. } \textcircled{A}$$

④ Толтағы балаларға бірегей мөлшерде 87 қарапайым және 58 қиын тарапшаны берген болса, толтағы балалар саны қанша екен.

$$87 + 58 = 145 / 29 = 5$$

$$5\text{-топ} = 29 \text{ бала.} \quad \text{Оответ. } \textcircled{A}$$

⑨ Рационал санды табу керек. (10)

$$\textcircled{A} - \frac{7}{15}$$

$$\textcircled{B} 0,3$$

⑪ Атай жинақ кассасына 95000 теңге ақша салып, бір жылдан соң 104500 теңге аудар. Атай жинақ кассасына салған ақшадан неше проценттік өсімімен алған.

$$104500 \text{ теңге} \text{ ————— } 100\%$$

$$95000 \text{ теңге} \text{ ————— } x\%$$

$$x = \frac{95000 \cdot 100\%}{104500} = 91\%$$

$$100\% - 91\% = 9\% \quad \text{Оответ. } \textcircled{A}$$

③ a мен b бүтін сандар. $a > b > 0$ $a^2 - b^2 = 12$

$$a = 4 \quad b = 2 \quad 4^2 - 2^2 = 16 - 4 = 12$$

$$a - b = 4 - 2 = 2. \quad \text{Оответ. } \textcircled{A}$$

④ Толтағы балаларға бірегей мөлшерде 87 қарапайым және 58 қиыны таратылып берілген болса, толтағы балалар саны қанша екен.

$$87 + 58 = 145 / 29 = 5$$

$$5\text{-топ} = 29 \text{ бала.} \quad \text{Оответ. } \textcircled{A}$$

⑨ Рационал санды табу керек. (10)

$$\textcircled{A} - \frac{7}{15}$$

$$\textcircled{B} 0,3$$

⑪ Атай жинақ қассасына 95000 теңге ақша салып, бір жылдан соң 104500 теңге аудар. Атай жинақ қассасына салған ақшадан неше проценттік өсімімен алған.

$$104500 \text{ теңге} \text{ ————— } 100\%$$

$$95000 \text{ теңге} \text{ ————— } x\%$$

$$x = \frac{95000 \cdot 100\%}{104500} = 91\%$$

$$100\% - 91\% = 9\% \quad \text{Оответ. } \textcircled{A}$$

- 8) Берілген $(-1; 2)$ нүкте арқылы өтетін функцияны табу керек

Берілген $(-1; 2)$ $x = -1$ $y = 2$

$$y = -x^2 = -(-1)^2 + 3 = -1 + 3 = 2$$

$y = -x^2 + 3$ Ответ: Е)

- 9) a -ның қандай мәнінде $ax + 7y = 3$ түзуі $(-1; \frac{2}{7})$ нүкте арқылы өтетінін табу керек.

$ax + 7y = 3$ $x = -1$ $y = \frac{2}{7}$

$$a \cdot (-1) + \frac{7 \cdot 2}{7} = 3$$

$$-a + 2 = 3$$

$$-a = 3 - 2$$

$-a = 1$ $a = -1$

Ответ: С)

- 10) Берілген $(-1; 2)$ нүкте арқылы өтетін функцияны табу керек.

Берілген $(-1; 2)$ $x = -1$ $y = 2$

$$y = \frac{2}{x} = \frac{2}{-1} = -2 \quad \frac{-2 \neq 2}{\text{Ответ: С)}$$

- 11) Центрі $(1; -2)$ нүкте, радиусы 3-ге тең бағатын шеңберді табу керек.

Центрі $(1; -2)$ $x = 1$ $y = -2$

$$x = 1 \quad y = -2$$

$$x - 1 = 0 \quad y + 2 = 0$$

$$x^2 + y^2 = R^2$$

$(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 9$

Ответ: В)